Kịch bản Người 6 – So sánh định tuyến AODV, DSDV, DSR

Thời gian: khoảng 3 phút. Bạn chỉ làm phần định tuyến. Xong thì mời bạn làm kết luận.

0. Nhìn nhanh trước khi lên

Slide	Làm gì trên máy	Nói về	Thời gian
1–3	Bước 1: Enter (chạy 3 giao thức)	Giới thiệu, cách thử, 2 loại giao thức	40 giây
4	Bước 2: Enter (hiện bảng so sánh)	Kết quả chung	15 giây
5	(giữ nguyên bảng)	DSDV	35 giây
6	(giữ nguyên bảng)	AODV và DSR	35 giây
7	(giữ nguyên bảng)	Từng luồng (bỏ được)	15 giây
8	Bước 3: Enter (bằng chứng trace)	Vì sao mất gói	30 giây
9	Bước 4, 5: gõ s rồi Enter	Chốt, mời người kế tiếp	15 giây

Ba ý phải nhớ (quên hết thì nói 3 câu này):

- **DSDV**: giao được ít gói nhất (31%), vì bảng đường đi cập nhật chậm, node đã chạy đi mà bảng chưa biết.
- **DSR**: giao được nhiều gói nhất (64%), vì nhớ sẵn nhiều đường. Nhưng gói phải chờ lâu nhất.
- **AODV**: nằm giữa, cân bằng nhất.

1. Chuẩn bị

- Đứng sẵn cạnh máy khi Người 5 sắp nói xong.
- Dùng tab terminal B (đã ở sẵn thư mục `~/Projects/ns2-project/phan_cong`).
- Mở sẵn slide ở slide 1.
- Tới lượt thì gõ:

```
./nguoi6_dinhtuyen/lenh.sh
```

Script sẽ dừng ở từng bước. **Enter** = chạy bước đó. **s** rồi Enter = bỏ qua. **q** rồi Enter = thoát.

2. Lời thoại theo từng slide

Slide 1 – Mở đầu

NÓI

Cảm ơn bạn [Người 5]. Phần của em là so sánh ba cách định tuyến trong mạng không dây: **AODV, DSDV và DSR**.

Định tuyến nghĩa là cách các máy tìm đường để chuyển gói tin cho nhau.

Slide 2 – Cách nhóm em thử

LÀM

bấm Enter ở bước 1. Đợi khoảng 2 giây, màn hình hiện `Da chay xong 3 giao thuc.`

NÓI

Để so sánh cho công bằng, nhóm em giữ nguyên mọi thứ: 20 máy di chuyển trong vùng 800 nhân 800 mét, cùng lưu lượng.

Chỉ đổi đúng một thứ là giao thức định tuyến.

Vòng lặp này chạy lần lượt cả ba giao thức, chỉ khác nhau ở chữ `rp`.

Slide 3 – Hai cách tìm đường

NÓI

Có hai cách tìm đường.

Cách thứ nhất là **tìm sẵn từ trước**, gọi là proactive. DSDV làm theo cách này. Mỗi máy luôn giữ một bảng đường đi tới tất cả máy khác, và cứ khoảng 15 giây lại cập nhật bảng một lần.

Cách thứ hai là **cần mới tìm**, gọi là reactive. AODV và DSR làm theo cách này. Khi có gói cần gửi, máy mới hỏi đường. Hỏi xong thì gửi.

Slide 4 – Kết quả chung

LÀM

bấm Enter ở bước 2. Bảng so sánh hiện ra. **Chỉ** vào dòng PDR.

NÓI

PDR là tỉ lệ gói gửi đi mà tới được nơi nhận.

DSR cao nhất, khoảng 64%. AODV khoảng 59%. DSDV thấp nhất, chỉ 31%.

Nhưng nhìn dòng độ trễ thì **ngược lại**: DSDV nhanh nhất, DSR chậm nhất.

Em giải thích lý do.

Slide 5 – DSDV

LÀM

Chỉ vào cột DSDV: số 30.71, rồi dòng 8->18 bằng 0.

NÓI

DSDV chỉ giao được **31%** số gói. Vì sao?

Vì bảng đường đi khoảng 15 giây mới cập nhật một lần. Trong 15 giây, một máy chạy nhanh có thể đi được 150 mét, hơn nửa tầm sóng.

Nghĩa là **máy đã chạy đi rồi mà bảng vẫn chỉ đường cũ**. Gói gửi theo đường cũ thì bị mất.

Luồng TCP từ máy 8 tới máy 18 gần như hỏng hẳn: chỉ gửi được 5 gói, không gói nào tới nơi.

LÀM

Chỉ vào số độ trễ 12.24 của DSDV.

NÓI

Bù lại, DSDV có độ trễ thấp nhất, chỉ **12 mili giây**. Vì đường có sẵn trong bảng, gói đi ngay, không phải chờ hỏi đường.

Nhưng đó chỉ là những gói may mắn tới nơi.

Slide 6 – AODV và DSR

LÀM

Chỉ vào cột DSR, rồi cột AODV.

NÓI

AODV và DSR thì cần mới tìm đường, nên lúc nào cũng dùng đường mới nhất. Vì vậy chúng hợp với mạng có máy di chuyển hơn.

DSR giao được nhiều gói nhất, 64%. Vì mỗi máy nhớ sẵn nhiều đường. Đường này đứt thì dùng ngay đường khác.

Nhưng DSR **chậm nhất, 234 mili giây**, gấp đôi AODV. Vì có lúc nó nhớ nhầm đường cũ đã đứt, phải tìm lại. Gói phải ngồi chờ.

AODV nằm giữa: mỗi đích chỉ nhớ một đường, đứt thì hỏi lại. AODV cân bằng nhất giữa giao được gói và nhanh.

Slide 7 – Từng luồng (bỏ nếu thiếu giờ)

LÀM

Chỉ vào dòng `2->12`, rồi dòng `0->10`.

NÓI

Luồng 2 tới 12 thì cả ba đều 100%, vì hai máy này ở gần nhau, gửi thẳng được, không cần tìm đường.

Khác biệt thấy rõ ở các luồng phải đi qua nhiều máy. Ví dụ luồng 0 tới 10: DSR được 82%, DSDV chưa tới 4%.

Slide 8 – Bằng chứng: gói bị mất vì đâu

LÀM

bấm Enter ở bước 3. **Chỉ** vào dòng `CBK 1530` của DSDV.

NÓI

Để chắc chắn, nhóm em đếm xem gói bị mất vì lý do gì, dựa vào file ghi lại toàn bộ mô phỏng (file trace).

Với DSDV, có **1530 gói** mất với mã CBK. Mã này nghĩa là: gửi tới máy kế tiếp mà không ai trả lời, tức **đường đã đứt mà bảng chưa biết**. Đúng như em vừa giải thích.

LÀM

Chỉ vào dòng `TOUT  2544` của DSR.

NÓI

Với DSR, hầu hết gói mất có mã TOUT, tức **chờ tìm đường quá lâu** nên bị bỏ. Đây cũng là lý do DSR chậm.

LÀM

(Nếu còn giờ, **chỉ** phần OVERHEAD.)

NÓI

AODV phải gửi nhiều gói hỏi đường nhất, hơn 1000 gói, vì cứ đứt đường là phải hỏi lại.

Slide 9 – Chốt và chuyển

NÓI

Tóm lại: mạng có máy di chuyển thì nên dùng loại **cần mới tìm đường** như AODV hoặc DSR, tốt hơn DSDV.

DSR giao gói tốt nhất nhưng chậm. AODV cân bằng nhất. DSDV nhanh nhưng chỉ hợp với mạng ít di chuyển.

Phần kết luận chung, mời bạn [Người làm kết luận].

LÀM

gõ s rồi Enter ở bước 4 và 5. Lùi ra để bạn kế tiếp vào máy.

3. Nếu bị giục thời gian

- Bỏ slide 7.
- Ở slide 8 chỉ nói CBK và TOUT, bỏ đoạn overhead.
- Quên lời thì nói **ba ý phải nhớ** ở mục 0 rồi chuyển người.

4. Từ khó, giải thích bằng lời thường

Từ	Nghĩa dễ hiểu
Định tuyến	Cách các máy tìm đường để chuyển gói cho nhau
MANET	Mạng không dây mà các máy tự chuyển gói cho nhau, không có trạm phát, các máy di chuyển
Proactive	Tìm đường sẵn từ trước, luôn giữ bảng đường đi (DSDV)
Reactive	Cần gửi mới đi tìm đường (AODV, DSR)
PDR	Tỉ lệ gói tới được nơi nhận. Càng cao càng tốt
Độ trễ	Thời gian gói đi từ nơi gửi tới nơi nhận. Càng thấp càng tốt
Thông lượng	Lượng dữ liệu nhận được mỗi giây
RREQ / RREP	Gói "hỏi đường" và gói "trả lời đường"
Cache (DSR)	Bộ nhớ lưu sẵn nhiều đường đã biết
Sequence number	Số đánh dấu đường nào mới hơn. Số lớn hơn là mới hơn. Giúp không đi vòng vòng
Overhead	Số gói phụ dùng để tìm đường, không phải dữ liệu thật
CBK	Gửi mà máy kế tiếp không trả lời: đường đã đứt
TOUT	Gói chờ tìm đường quá lâu nên bị bỏ
RTR IFQ	Chỗ để gói chờ tìm đường bị đầy. Không phải do mạng nghẽn

5. Số liệu cần biết

	AODV	DSDV	DSR
Loại	Cần mới tìm	Tìm sẵn	Cần mới tìm
PDR	59%	**31% (thấp nhất)**	**64% (cao nhất)**
Độ trễ trung bình	113 ms	**12 ms (thấp nhất)**	234 ms (cao nhất)
Thông lượng	219 kb/s	100 kb/s	226 kb/s
Số gói mất	3282	4912	2804
Gói hỏi đường (overhead)	1099 (nhiều nhất)	319	384
Luồng TCP 8→18	95%	0% (gửi 5, nhận 0)	96%
Lý do mất gói chính	Chỗ chờ đường đầy	Đường đứt (CBK)	Chờ quá lâu (TOUT)

Thử thêm với tốc độ 11 Mb/s và tầm sóng 350 m: AODV 99%, DSDV 79%, DSR 99,7%. **DSDV vẫn kém nhất.**

6. Câu hỏi hay gặp

Câu hỏi	Trả lời ngắn
Nên chọn giao thức nào?	Mạng di chuyển nhiều thì AODV hoặc DSR. Mạng lớn thì AODV, vì DSR phải ghi cả đường đi vào gói, càng xa gói càng dài. Mạng ít di chuyển, cần nhanh thì DSDV.
DSDV nhanh nhất sao lại bị chê?	Độ trễ chỉ tính những gói tới nơi. DSDV mất gần 70% số gói, nên nhanh cũng không có ý nghĩa.
Sao DSR chậm nhất?	DSR hay nhớ nhầm đường cũ đã đứt. Gói đi sai, phải tìm lại, nên phải chờ lâu. Có gói chờ tới 20 giây.
AODV khác DSR chỗ nào?	AODV: mỗi máy chỉ nhớ "đi tiếp qua máy nào". DSR: ghi cả đường đi vào gói, và nhớ nhiều đường dự phòng.
Sequence number để làm gì?	Để biết đường nào mới hơn, chọn đường mới, và tránh gói đi vòng vòng.
Chạy lại có ra số khác không?	Không. Đường đi của các máy đọc từ một file cố định, nên chạy lại luôn ra đúng số đó.
Đổi tham số thì sao?	Chạy bước 5 trong lenh.sh, hoặc mở slide 10 (dự phòng). Với 11 Mb/s và 350 m, AODV và DSR khoảng 99%, DSDV 79%. Thứ tự vẫn giữ.
Sao không thử OLSR?	NS2 bản này không có sẵn OLSR, phải cài thêm. Đây là hướng làm tiếp của nhóm.

Nếu bị hỏi đổi tham số mà đã thoát script: chạy lại `./nguoi6_dinhtuyen/lenh.sh`, gõ s rồi Enter 4 lần, tới bước 5 thì bấm Enter.

7. Nếu có sự cố

Sự cố	Cách xử lý
Bước 1 bị lỗi	Gõ `cat ../demo_out/b5_*.txt` để mở kết quả đã chạy sẵn. Nói: "Nhóm em xin mở kết quả đã chạy trước."
Báo không tìm thấy file	Gõ `cd ~/Projects/ns2-project/phan_cong` rồi chạy lại script
Báo Permission denied	Gõ `chmod +x nguoi6_dinhtuyen/lenh.sh _buoc.sh` rồi chạy lại
Hiện cảnh báo tclsh	Bỏ qua, không ảnh hưởng gì